
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Estructura de los archivos de simulación del WCD

Informe técnico

*“Diccionario de datos para el análisis de moderación, captura, reflexión y
transmisión de neutrones”*

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

15 de septiembre de 2026

Resumen

Este informe documenta, columna por columna, la estructura de los cuatro archivos TSV que produce la simulación Geant4/MEIGA del detector Cherenkov de agua (WCD) y que alimentan el análisis de moderación y captura de neutrones descrito en *Informe-tecnico-Analisis-Moderacion-Captura-Neutrones*: `neutrones-incidentes.tsv`, `pasos-neutrones.tsv`, `interacciones-neutrones.tsv` y `capturas-neutrones.tsv`. Es un documento de referencia –un diccionario de datos– para cualquier persona que necesite leer, depurar o extender ese análisis sin tener que releer el código o volver a inspeccionar los archivos desde cero. Se describen las convenciones comunes a los cuatro archivos, el significado físico y las unidades de cada columna, ejemplos reales de filas, los valores categóricos que puede tomar cada campo, y cómo se relacionan entre sí mediante el identificador `run_id`.

Nota sobre la campaña de simulación: los archivos aquí descritos corresponden a la **Campaña 2** de simulación de la tesis, la que sí incluye el tratamiento térmico $S(\alpha, \beta)$ para el hidrógeno ligado en moléculas de agua, y usa clasificación por material (a diferencia de la Campaña 1, de cinco energías y sin $S(\alpha, \beta)$, documentada en *Informe-tecnico-Analisis-Moderacion-Captura-Neutrones*). En disco, esta corrida vive en la carpeta `25meV/`, correctamente nombrada: la energía de inyección es **25 meV**, verificada directamente en la tabla de `neutrones-incidentes.tsv` (sección 2) en las cuatro concentraciones. Esta energía coincide con uno de los cinco puntos de la Campaña 1, elegida deliberadamente para poner a prueba el régimen térmico –la energía térmica del medio–, donde el tratamiento $S(\alpha, \beta)$ más debería notarse; es, por tanto, el punto natural de comparación directa entre ambas campañas. Por ahora esta campaña solo se ejecutó a esa única energía, en las cuatro concentraciones de NaCl; extenderla a las otras cuatro energías de la Campaña 1 y comparar sistemáticamente los resultados –que ya difieren a 25 meV, sobre todo en la fracción de captura– queda como trabajo futuro.

Índice

1	Objeto y alcance del informe	1
2	Convenciones comunes a los cuatro archivos	2
3	<code>neutrones-incidentes.tsv</code> : registro de inyección	2
4	<code>pasos-neutrones.tsv</code> : historial completo	3
5	<code>interacciones-neutrones.tsv</code> : solo interacciones físicas	4
6	<code>capturas-neutrones.tsv</code> : solo eventos de captura	5
7	Cómo se relacionan los cuatro archivos	5
8	Reproducibilidad	6
9	Conclusiones	6

1. Objeto y alcance del informe

Cada corrida de simulación (agua pura o agua con una concentración dada de NaCl) produce, entre otros, cuatro archivos de texto separados por tabuladores (TSV) que registran, paso a paso, el transporte de cada neutrón primario a través del detector. Estos cuatro archivos son la *única* fuente de datos del análisis de moderación y captura documentado en el informe técnico complementario; este documento describe su estructura interna –nombres de columna, tipos de dato, unidades y significado físico– para que puedan leerse, verificarse o reutilizarse sin depender de un notebook o una conversación previa. El análisis exploratorio que originó este informe vive en

el *notebook* Estructura-archivos-simulacion.ipynb, que inspecciona cada archivo con `pandas` (dimensiones, tipos, valores únicos, estadística descriptiva).

2. Convenciones comunes a los cuatro archivos

- **Formato:** texto plano, columnas separadas por tabulador (`\t`). La primera línea es una cabecera que empieza con `#` seguido de los nombres de columna (también separados por tabulador). Al leer con `pandas.read_csv(..., sep="\t")` sin más argumentos, el símbolo `#` queda pegado al nombre de la primera columna (`"#run_id"`) y debe limpiarse explícitamente (`columns.str.lstrip("#")`) o, de forma más robusta, leerse con `skiprows=1` y una lista de nombres de columna ya definida.
- **Identificador de trazabilidad, `run_id`:** entero de 0 a 99 999 en una corrida de 100 000 neutrones primarios. A pesar de su nombre, **no** corresponde al concepto de “run” de Geant4: es, en la práctica, un identificador único por neutrón primario inyectado, y es la columna que permite encadenar la trayectoria de un mismo neutrón entre los cuatro archivos.
- **Columnas degeneradas en estos archivos:** `event_id` es constante (0) en las cuatro tablas; `track_id` es constante (1, el neutrón primario) y `parent_id` es constante (0, no tiene partícula padre) en los cuatro archivos, porque todos ellos ya vienen filtrados a la partícula “neutron” primaria. Estas columnas se conservan por compatibilidad con el formato genérico de salida de MEIGA, pero no aportan información variable en este contexto.
- **Unidades:** posiciones en centímetros (`_cm`), energías cinéticas en MeV (`_MeV`), tiempo global acumulado desde el inicio del evento en nanosegundos (`global_time_ns`).
- **Tamaño y volumen de datos** (corrida de referencia, agua pura, 100 000 neutrones a 25 meV): ver la tabla 1. Los dos archivos de historial completo (`pasos-neutrones.tsv` e `interacciones-neutrones.tsv`) superan los 500 MB cada uno; se recomienda especificar `dtype` (p.ej. `category` para las columnas de texto) al cargarlos con `pandas` para reducir el uso de memoria.

Archivo	Filas (sin cabecera)	Tamaño en disco
<code>neutrones-incidentes.tsv</code>	100 000	~15 MB
<code>pasos-neutrones.tsv</code>	3 843 486	~668 MB
<code>interacciones-neutrones.tsv</code>	3 243 996	~570 MB
<code>capturas-neutrones.tsv</code>	22 748	~3.6 MB

Cuadro 1: Dimensiones de los cuatro archivos para la corrida de referencia (agua pura, 100 000 neutrones, 25 meV). El número de filas de `capturas-neutrones.tsv` varía con el medio (23 270 para agua con 2.5 % de NaCl, por ejemplo), porque depende de cuántos neutrones se capturan en total.

3. `neutrones-incidentes.tsv`: registro de inyección

Contiene exactamente **una fila por cada neutrón primario inyectado** (100 000 filas): su primer paso de transporte, siempre en material Air, con `step_process = Transportation`. Es el universo de referencia contra el que se calculan todos los porcentajes del análisis (coeficiente de captura, reflexión, transmisión).

Columna	Tipo	Significado
run_id	entero	Identificador único del neutrón primario (0–99 999).
event_id	entero	Constante (0) en este archivo.
particle	texto	Constante ("neutron").
track_id	entero	Constante (1, partícula primaria).
parent_id	entero	Constante (0, sin partícula padre).
step_number	entero	Constante (1): es siempre el primer paso de la trayectoria.
creator_process	texto	Constante ("none": la partícula primaria no fue creada por ningún proceso, fue inyectada directamente).
step_process	texto	Constante ("Transportation").
material	texto	Constante ("Air"): el neutrón se inyecta 2 m por encima del tanque.
pre_x_cm, pre_y_cm, pre_z_cm	flotante	Posición inicial del neutrón (cm). pre_z_cm = 200 para todos (altura de inyección).
post_x_cm, post_y_cm, post_z_cm	flotante	Posición al final de este primer paso (cm); post_z_cm = 133.124 (superficie superior del tanque) para todos, ya que el primer paso de transporte llega hasta la tapa.
pre_energy_MeV, post_energy_MeV	flotante	Energía cinética antes/después del paso (MeV); ambas iguales entre sí (2.5×10^{-8} MeV = 25 meV) porque un paso de puro transporte no cambia la energía.
global_time_ns	flotante	Tiempo global transcurrido desde el inicio del evento (ns).

Cuadro 2: Columnas de `neutrones-incidentes.tsv`.

Ejemplo real (una fila, columnas seleccionadas):

```
run_id=0 particle=neutron pre_z_cm=200 post_z_cm=133.124 pre_energy_MeV=2.499996299e-08 global_time_ns
=305793.6085
```

4. `pasos-neutrones.tsv`: historial completo

Contiene **todos** los pasos de transporte de **todos** los neutrones primarios (no solo los capturados), incluyendo los pasos de puro cruce de frontera entre materiales (`step_process = Transportation`). Es el archivo más grande de los cuatro porque registra cada paso, no solo las interacciones físicas. Comparte exactamente el mismo esquema de columnas que `neutrones-incidentes.tsv` (tabla 3), salvo que aquí `step_number` crece (1, 2, 3, ...) a lo largo de la trayectoria de cada neutrón y `step_process/material` varían de un paso a otro.

Columna	Tipo	Significado
<code>run_id</code>	entero	Identificador del neutrón (igual convención que en <code>neutrones-incidentes.tsv</code>).
<code>event_id</code> , <code>track_id</code> , <code>parent_id</code>	entero	Constantes (0, 1, 0) –ver sección 2.
<code>step_number</code>	entero	Índice secuencial del paso dentro de la trayectoria del neutrón, empezando en 1.
<code>creator_process</code>	texto	Constante ("none": partícula primaria).
<code>step_process</code>	texto	Proceso físico de Geant4 ocurrido en ese paso. Valores observados: <code>Transportation</code> (cruce de frontera, sin interacción física), <code>hadElastic</code> (dispersión elástica), <code>nCapture</code> (captura radiativa), <code>neutronInelastic</code> (dispersión inelástica, infrecuente a estas energías).
<code>material</code>	texto	Material de Geant4 donde ocurrió el paso (<code>Air</code> , <code>G4_STAINLESS-STEEL</code> , <code>Tyvek_HDPE</code> , o el material del medio activo –p.ej. <code>Water_TS_H_of_Water</code> para agua pura, <code>SaltyWater_NaCl_2.5pct</code> para 2.5 % de NaCl).
<code>pre_x/y/z_cm</code> , <code>post_x/y/z_cm</code>	flotante	Posición antes/después del paso (cm).
<code>pre_energy_MeV</code> , <code>post_energy_MeV</code>	flotante	Energía cinética antes/después del paso (MeV). En un paso <code>Transportation</code> son iguales; en <code>hadElastic</code> difieren (la diferencia es la base del cálculo de la letargía ξ); en <code>nCapture</code> , <code>post_energy_MeV</code> = 0 (el neutrón desaparece).
<code>global_time_ns</code>	flotante	Tiempo global acumulado (ns); crece monótonamente a lo largo de la trayectoria de cada neutrón.

Cuadro 3: Columnas de `pasos-neutrones.tsv` (idéntico esquema en `interacciones-neutrones.tsv`).

Ejemplo real: los tres primeros pasos del neutrón `run_id=0` (entra en aire, se dispersa elásticamente en el acero, y vuelve a transportarse):

```
run_id=0 step_number=1 step_process=Transportation material=Air pre_energy_MeV=2.4999963e-08
post_energy_MeV=2.4999963e-08
run_id=0 step_number=2 step_process=hadElastic material=G4_STAINLESS-STEEL pre_energy_MeV=2.4999963e-08
post_energy_MeV=1.5518026e-08
run_id=0 step_number=3 step_process=Transportation material=G4_STAINLESS-STEEL pre_energy_MeV=1.5518026e-08
post_energy_MeV=1.5518026e-08
```

5. `interacciones-neutrones.tsv`: solo interacciones físicas

Mismo esquema de columnas que `pasos-neutrones.tsv` (tabla 3), pero **excluye** las filas con `step_process` = `Transportation`: solo quedan las filas donde ocurrió una interacción física real (`hadElastic`, `nCapture` o `neutronInelastic`). Es, en la práctica, un filtro de `pasos-neutrones.tsv` –se puede reconstruir a partir de él– pero se entrega como archivo aparte porque es la fuente más directa para contar colisiones, calcular ξ y N , y localizar el evento de captura de cada neutrón sin tener que descartar primero los pasos de puro transporte. Para la corrida de referencia (agua pura), la distribución de `step_process` es: `hadElastic` 3 219 440 filas, `nCapture` 22 748 filas, `neutronInelastic` 1 808 filas –el número de filas `nCapture` coincide exactamente con el número de filas de `capturas-neutrones.tsv`, lo cual sirve como verificación cruzada de consistencia entre ambos archivos.

6. `capturas-neutrones.tsv`: solo eventos de captura

Subconjunto de `interacciones-neutrones.tsv` filtrado a `step_process = nCapture` únicamente, en **cualquier** material (no solo el medio activo: incluye capturas en acero, Tyvek y aire). Cada fila es el evento final de la trayectoria de un neutrón: por eso `post_energy_MeV` vale siempre 0. A diferencia de los otros tres archivos, incorpora dos columnas adicionales que identifican el núcleo captador.

Columna	Tipo	Significado
<i>(mismas columnas que la tabla 3, sin <code>creator_process</code>, más:)</i>		
<code>target_Z</code>	entero	Número atómico del núcleo que capturó al neutrón (p.ej. 1 = H, 8 = O, 11 = Na, 17 = Cl, 24/26/28 = Cr/Fe/Ni del acero, 7 = N del aire).
<code>target_A</code>	entero	Número másico del isótopo captador.

Cuadro 4: Columnas adicionales de `capturas-neutrones.tsv` respecto al esquema común.

Ejemplo real (captura de un neutrón sobre hidrógeno del agua):

```
run_id=1 step_process=nCapture material=Water_TS_H_of_Water target_Z=1 target_A=1 post_energy_MeV=0
global_time_ns=591226.533
```

Filtrar `material` que contiene la palabra "Water" y `target_Z` dentro del conjunto de núcleos esperado para el medio activo de esa corrida (H/O para agua pura; H/O/Na/Cl si hay NaCl) es, precisamente, el primer paso del análisis de moderación y captura –ver el informe técnico complementario.

7. Cómo se relacionan los cuatro archivos

La figura conceptual del flujo de datos es la siguiente:

1. `neutrones-incidentes.tsv` fija el universo de 100 000 `run_id` y su estado de inyección (posición, energía y tiempo iniciales).
2. `pasos-neutrones.tsv` contiene, para cada uno de esos `run_id`, la trayectoria completa (todas las filas de un mismo `run_id`, ordenadas por `step_number`, describen un único neutrón desde que se inyecta hasta que se captura o abandona el mundo simulado).
3. `interacciones-neutrones.tsv` es el mismo conjunto de filas que `pasos-neutrones.tsv`, filtrado a las que representan una interacción física real.
4. `capturas-neutrones.tsv` es, a su vez, el subconjunto de `interacciones-neutrones.tsv` con `step_process = nCapture` –la última fila de la trayectoria de cada neutrón que efectivamente se captura (no todos lo hacen: algunos se transmiten o se reflejan, ver el informe complementario).

La clave `run_id` es la única forma de unir estos cuatro archivos de forma correcta; nunca debe asumirse que el orden de las filas por sí solo basta para relacionar un archivo con otro (aunque en la práctica las filas de un mismo `run_id` suelen aparecer contiguas y en el mismo orden relativo entre archivos, esto no está garantizado y no debe usarse como criterio de unión).

8. Reproducibilidad

La exploración que documenta este informe –dimensiones, tipos de dato, valores únicos, filas de ejemplo– se realizó con el *notebook* `Estructura-archivos-simulacion.ipynb`, ubicado junto a los archivos TSV de cada corrida. El análisis derivado que consume estos cuatro archivos –coeficiente de captura, reflexión, transmisión, N , ξ , Δt y τ – está documentado en el *notebook* `analisis_moderacion_captura_neutrones.ipynb` y en el informe técnico *Informe-tecnico-Analisis-Moderacion-Captura-Neutrones*, disponibles ambos en este mismo repositorio (`analysis/notebooks/` y `docs/technical-reports/`, respectivamente).

9. Conclusiones

Los cuatro archivos TSV de cada corrida de simulación forman una jerarquía de subconjuntos encadenados por `run_id`: inyección $\supseteq$ historial completo $\supseteq$ interacciones físicas $\supseteq$ eventos de captura. Conocer esta relación –y el significado exacto de cada columna, resumido en las tablas de este informe– es el prerequisite para poder leer, verificar o extender con confianza el análisis de moderación y captura de neutrones del WCD.